前馈神经网络

实验目的：

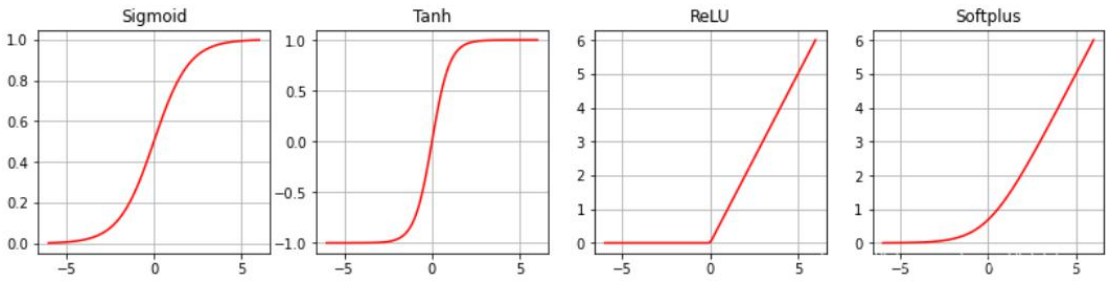
1）能够熟练掌握几种常见激活函数的定义、曲线以及 pytorch 中的使用；

2）能够熟练定义多层线性感知器(MLP，或者说全连接层)；能够使用 pytorch.torchvision 类下载测试数据等。

3）熟悉 Module.train 和 Module.eval 函数，掌握训练/测试阶段的不同写法

4）熟悉模型的保存与加载

1. 利用 pytorch 中的激活函数，画出 Sigmoid, Tanh, ReLU 和 Softplus 这四种激活函数的曲线，效果类似下面的图（使用 matplotlib.subplot()函数，在一个页面上画多个子图）：



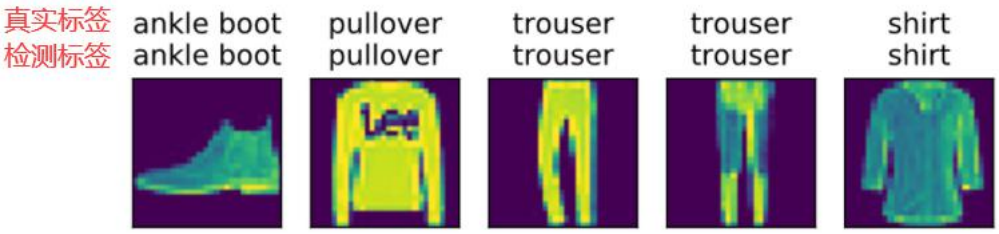
2. 基于 Fashion-MNIT 数据，利用 FNN 网络，实现分类。要求：

1）自己设计网络结构。项目最好包含三个文件：network.py, trainer.py 和 inference.py，分别用于网络结构定义，训练和推理。

2）给出训练集准确率和测试集准确率，给出测试集上的混淆矩阵。

3）请说明你采取了哪些措施（比如优化器的选择，学习率的设置，不同的初始化权重等），得到了最好的训练结果

3）给出测试集中任意 10 张图的原始标签和检测结果标签，如下图所示



可参考网站：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/81084385
https://github.com/ShusenTang/Dive-into-DL-PyTorch/blob/master/docs/chapter03_DL-basics/3.5_fashion-mnist.md

附：Fashion-MNIST 中的 10 个类别

Label	Description
0	T恤（T-shirt/top）
1	裤子（Trouser）
2	套头衫（Pullover）
3	连衣裙（Dress）
4	外套（Coat）
5	凉鞋（Sandal）
6	衬衫（Shirt）
7	运动鞋（Sneaker）
8	包（Bag）
9	靴子（Ankle boot）